

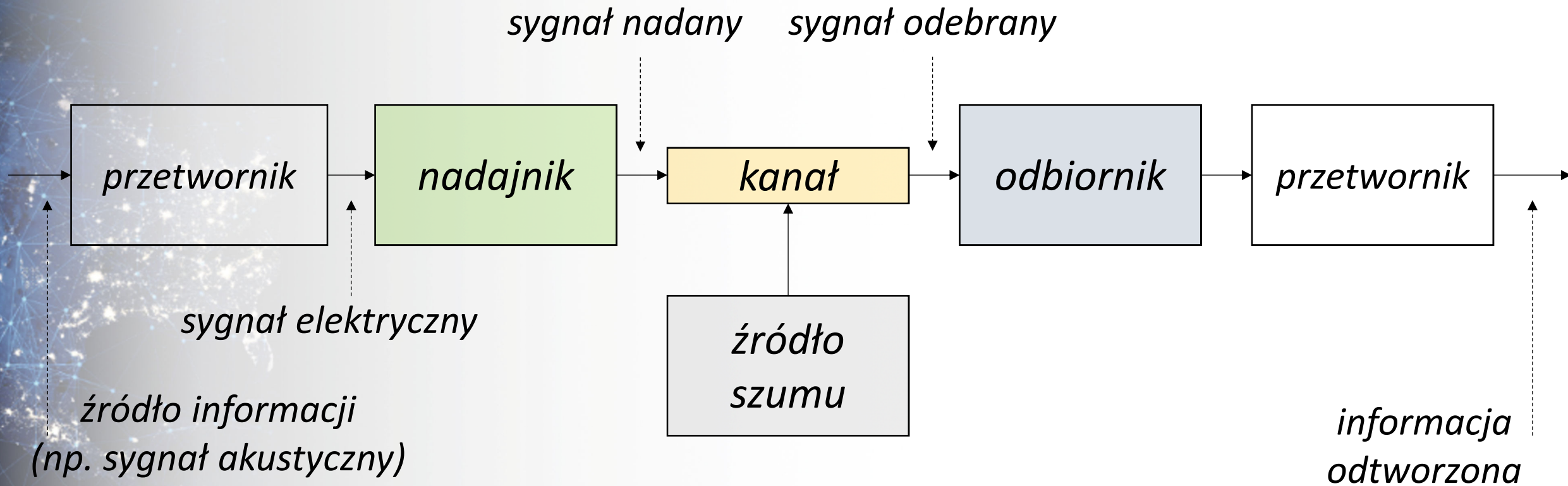
Podstawy transmisji danych

Cyfrowe systemy komunikacyjne

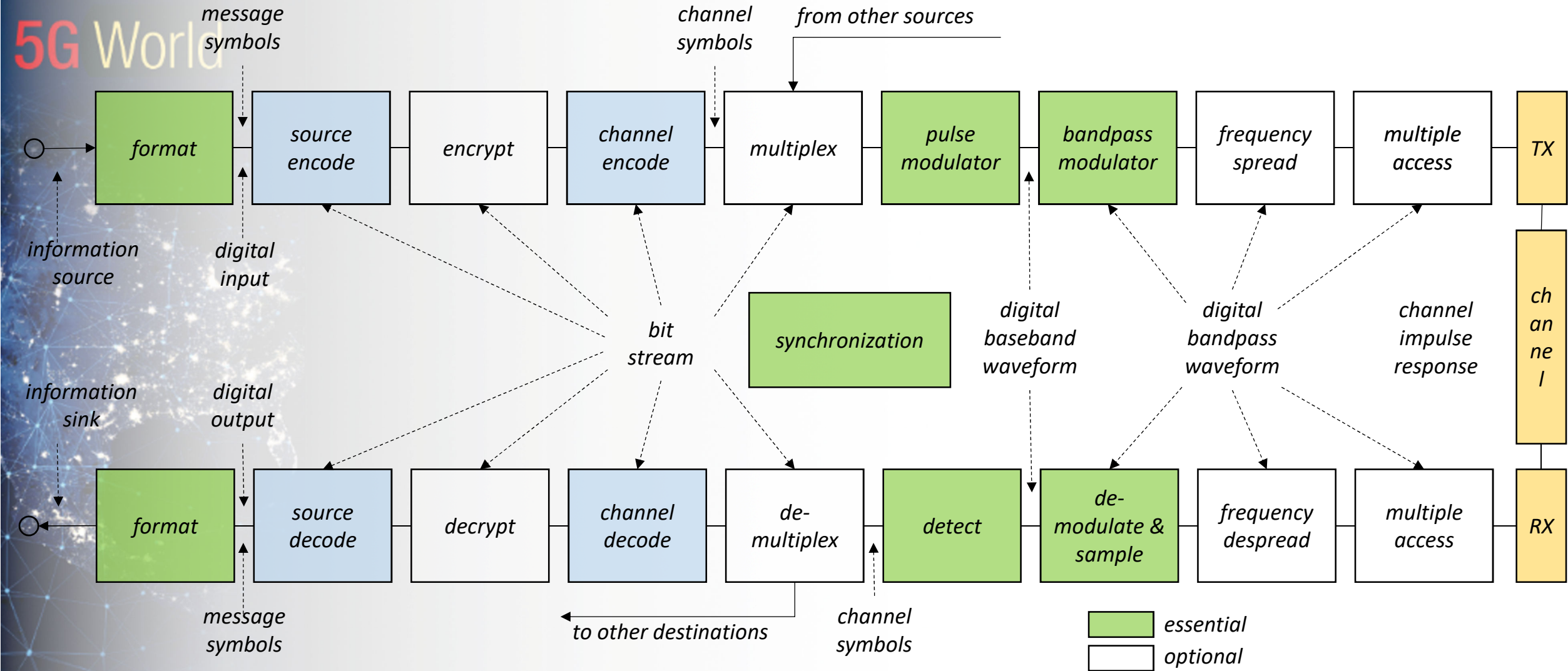
Wyższa Szkoła Bankowości i Zarządzania w Krakowie
dr inż. Jerzy R. Jaworowski, prof. WSZiB

System transmisji danych

5G World



Cyfrowy system komunikacyjny

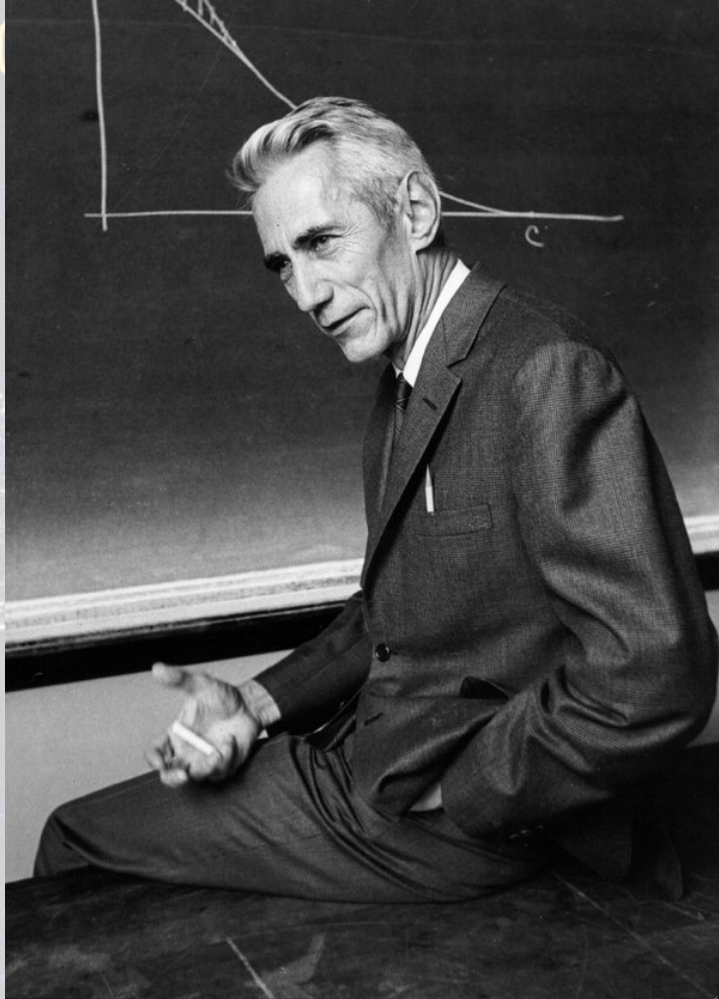


Source coding – Channel coding

Source codes compress naturally redundant messages for efficient storage/transmission.

Channel codes systematically add redundancy to enable high rate transmissions with as few errors as possible.

“A mathematical theory of Communication”, Claude Shannon



Cel : przesunięcie sygnału z pasma podstawowego (baseband) do pasma użytecznego (bandpass)

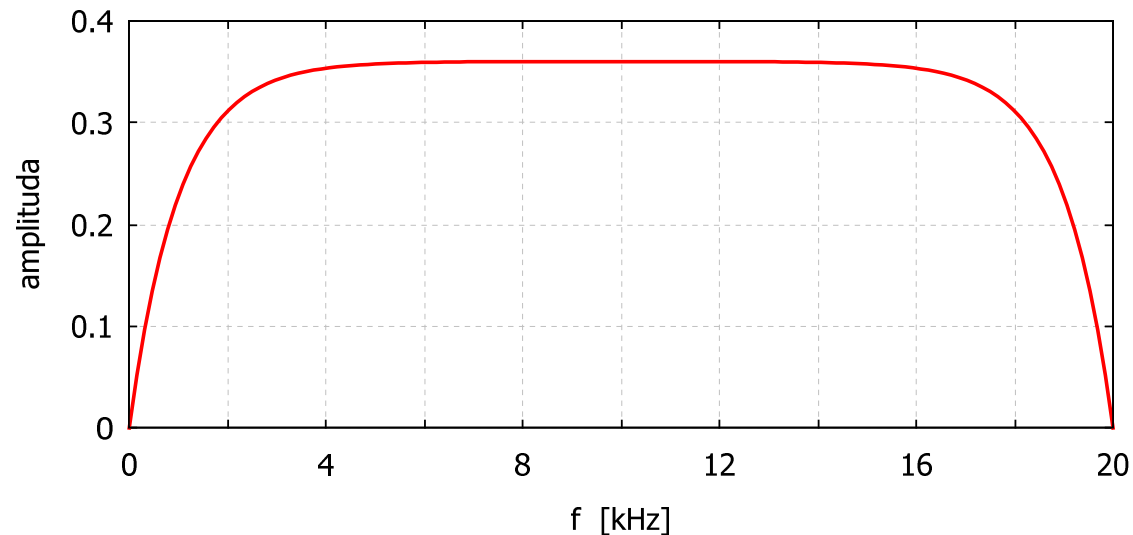
Przykład : przyjmijmy pasmo podstawowe dla sygnału muzyki od 0 Hz do $f_{max}=20\text{ kHz}$. W standardzie CCIR FM (obowiązuje w Polsce) kanał radiowy (np. UKF 102,5 MHz) ma szerokość 220 kHz , a dewiacja standardowo wynosi $\Delta f=\pm 75\text{ kHz}$.

Stąd wymagana szerokość pasma radiowego wyniesie :

$$B = 2 * (\Delta f + f_{max}) = 2 * 95\text{ kHz} = 190\text{ kHz}$$

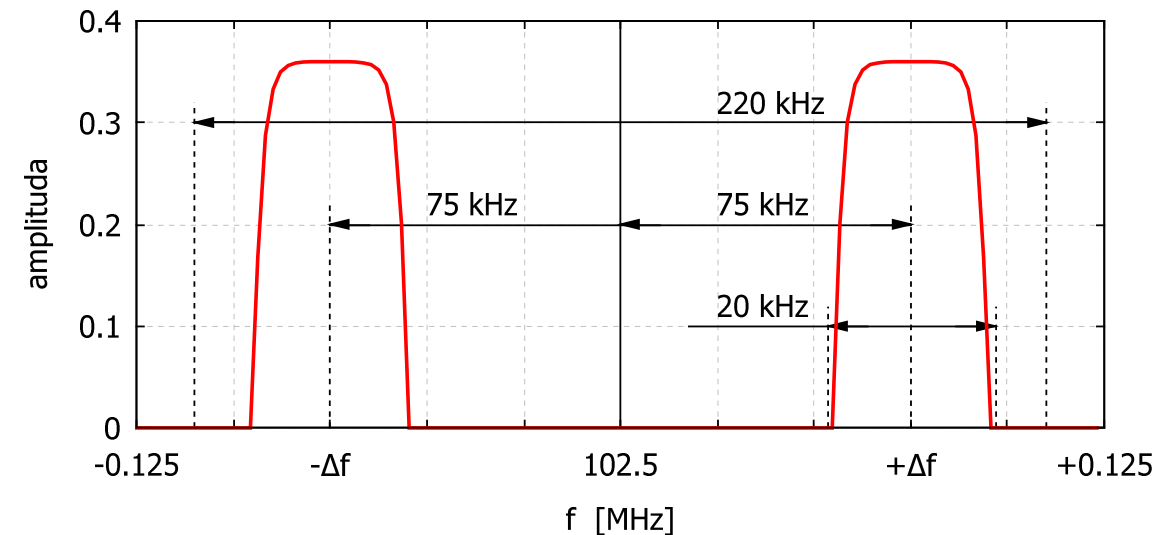
widmo sygnału radiowego (FM)

Rys. 1. Widmo sygnału modulującego (baseband)



w paśmie podstawowym

Rys. 2. Widmo sygnału zmodulowanego (bandpass)



w paśmie emisyjnym

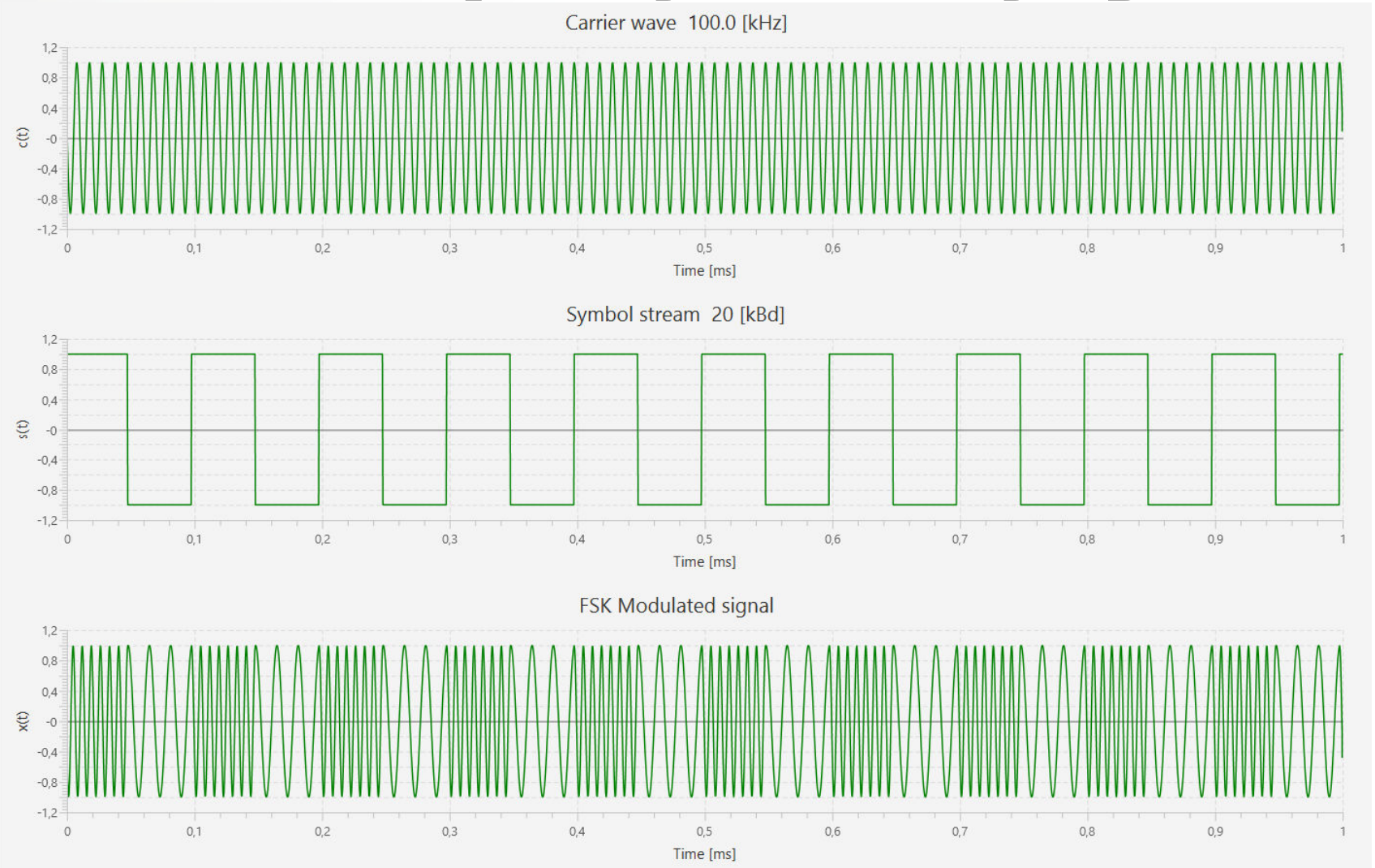
Frequency Shift Keying (FSK)

5G World

sygnał
nośnej

sygnał
modulujący

sygnał
zmodulowany



Modulacja - antena

5G World

Skutecznie promieniująca antena musi mieć wymiary porównywalne z długością fali roboczej.

W przypadku rozważanego kanału UKF ($f=102,5 \text{ MHz}$) rozpiętość L typowego dipola prętowego wyniesie

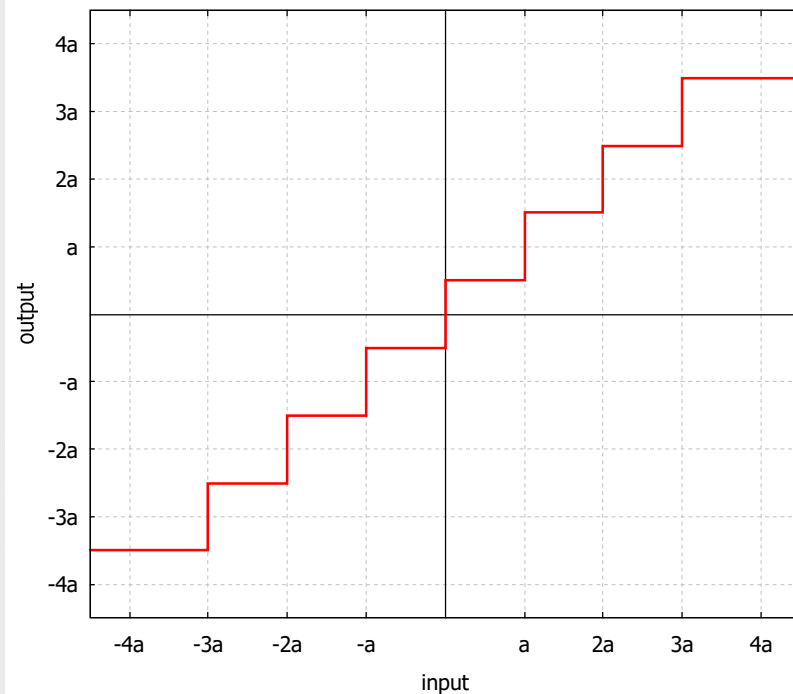
$$L = \lambda/2 = \frac{1}{2} \frac{c \text{ [m / s]}}{f \text{ [Hz]}} = \frac{1}{2} \frac{300 \cdot 10^6}{102.5 \cdot 10^6} [\text{m}] = 1.46 [\text{m}]$$

gdzie c oznacza prędkość światła.

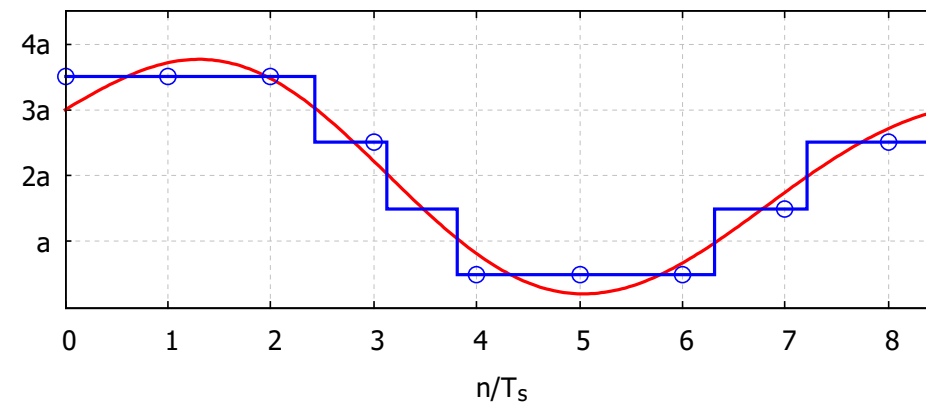
PCM* - błąd (szum) kwantyzacji

5G World

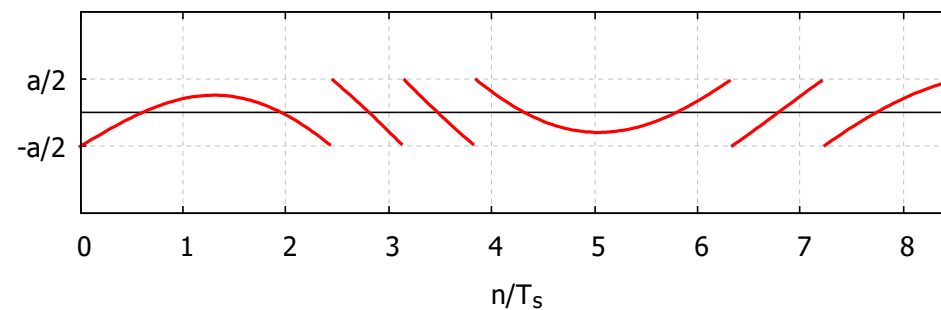
Rys. 3. Multilevel signaling



Rys. 4. Kwantyzacja sygnału $f(t)$



Rys. 5. Błąd kwantyzacji $e(t)=f(t)-f_q(t)$



*PCM – Pulse Code Modulation

PCM - błąd (szum) kwantyzacji

5G World

Błąd (szum) kwantyzacji w funkcji czasu jest różnicą

$$e(t) = f(t) - f_q(t)$$

Dla sygnału dyskretnego błąd w punktach próbkowania

$$e_n = e(nT_s) = f(nT_s) - f_q(nT_s)$$

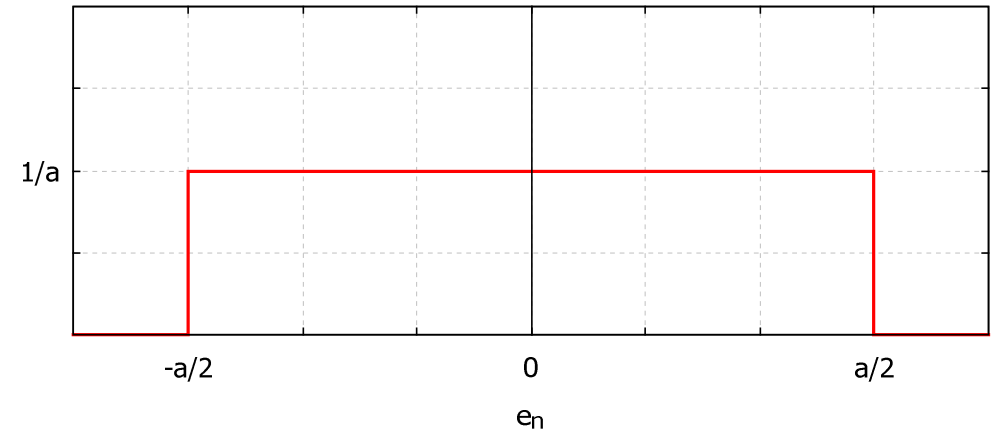
Z braku innych przesłanek możemy przyjąć, że błąd jest równomiernie rozłożony pomiędzy $-a/2$ oraz $a/2$, czyli

PCM - błąd (szum) kwantyzacji

5G World

$$p(e_n) = \begin{cases} \frac{1}{a} & \text{dla } |e_n| \leq \frac{a}{2} \\ 0 & \text{dla } |e_n| > \frac{a}{2} \end{cases}$$

Rys. 6. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa błędu $p(e_n)$



Średnia (oczekiwana) wartość błędu wynosi zero.

Błąd średniokwadratowy wynosi

$$N = \int_{-\infty}^{\infty} p(e_n) e_n^2 de_n = \int_{-a/2}^{a/2} \frac{1}{a} e_n^2 de_n = \frac{a^2}{12}$$

PCM - błąd (szum) kwantyzacji

5G World

Możemy zatem modelować utratę dokładności w procesie kwantyzacji jako addytywny szum losowy.

Sygnał $f(nT_s)$ może być traktowany jak suma sygnału powstałego w efekcie kwantowania i dyskretyzacji (sygnału cyfrowego) oraz szumu o średniej wartości amplitudy równej zero oraz mocy wynoszącej $\sigma^2/12$

$$f(nT_s) = f_q(nT_s) + e(nT_s)$$

Wartość szczytowa SNR*

5G World

Szczytowa wartość amplitudy sygnału wynosi $na/2$, a zatem szczytowa moc sygnału jest równa $S_{\max} = (na/2)^2$.

Stosunek szczytowej mocy sygnału do średniej mocy szumu kwantyzacji wynosi

$$\left(\frac{S_{\max}}{N} \right)_p = \frac{(na/2)^2}{a^2/12} = 3n^2 \quad \text{lub} \quad \left(\frac{S_{\max}}{N} \right)_{p(\text{dB})} \approx 4.8 + 20 \log_{10} n$$

$$\text{Jeżeli } n = 2^k \Rightarrow \left(\frac{S_{\max}}{N} \right)_{p(\text{dB})} \approx 4.8 + 6.02k \quad (6\text{dB} / \text{bit})$$

*SNR – Signal to Noise Ratio

Wartość średnia SNR

5G World

Przy założeniu, że sygnał przyjmuje każdy z n poziomów z tym samym prawdopodobieństwem, średnia moc sygnału jest równa

$$S = \frac{2}{n} \left\{ \left(\frac{a}{2} \right)^2 + \left(\frac{3a}{2} \right)^2 + \dots + \left(\frac{(n-1)a}{2} \right)^2 \right\} = \frac{a^2}{12} (n^2 - 1)$$

A zatem $SNR = \left(\frac{S}{N} \right) = n^2 - 1 \approx n^2$. Średnia wartość SNR jest liniowo zależna od wartości szczytowej o pewną stałą.

Twierdzenie Shannon'a

(pojemność kanału)

5G World

1. Szybkość przesyłania informacji w kanale ograniczona jest przez wartość maksymalną C (*Capacity*) nazywaną *przepustowością kanału*.
2. Jeżeli szybkość przesyłania informacji R w danym kanale jest mniejsza od jego przepustowości C , to istnieje system kodowania informacji zapewniający osiągnięcie arbitralnie określonej niskiej wartości prawdopodobieństwa wystąpienia błędu

Twierdzenie Shannon'a

(pojemność kanału)

5G World

3. Osiągnięcie niskiej stopy prawdopodobieństwa błędu wymaga stosowania długich bloków danych, co prowadzi do większych opóźnień oraz wymagań na moc obliczeniową.

Wnioski :

1. Jeżeli $R \leq C$ to poprzez dobór metody kodowania możemy zapewnić bezbłędną transmisję w warunkach istniejącego szumu zakłócającego.
2. Jeżeli $R > C$ nie jesteśmy w stanie uniknąć błędów niezależnie od stosowanej metody kodowania.

Twierdzenie Shannon'a

(pojemność kanału)

5G World

3. Twierdzenie Shannon'a jest *niekonstrukttywne* :
- stwierdza jedynie, że poszukiwany system kodowania istnieje,
 - nie wskazuje w jaki sposób skonstruować system kodowania umożliwiający osiągnięcie pełnej przepustowości kanału C przy założonym niskim prawdopodobieństwie wystąpienia błędu transmisji.

Kanał AWGN

(Additive White Gaussian Noise)

5G World

AWGN – podstawowy model szumu używany w teorii informacji (patrz dodatek A):

Additive – bo sumuje się z innymi źródłami szumu (wewnętrznymi) systemu informacyjnego,

White – bo posiada równomierny rozkład mocy w całym paśmie częstotliwości systemu,

Gaussian – bo charakteryzuje się rozkładem normalnym amplitudy szumu (o zerowej wartości średniej).

Tw. Shannon'a-Hartley'a

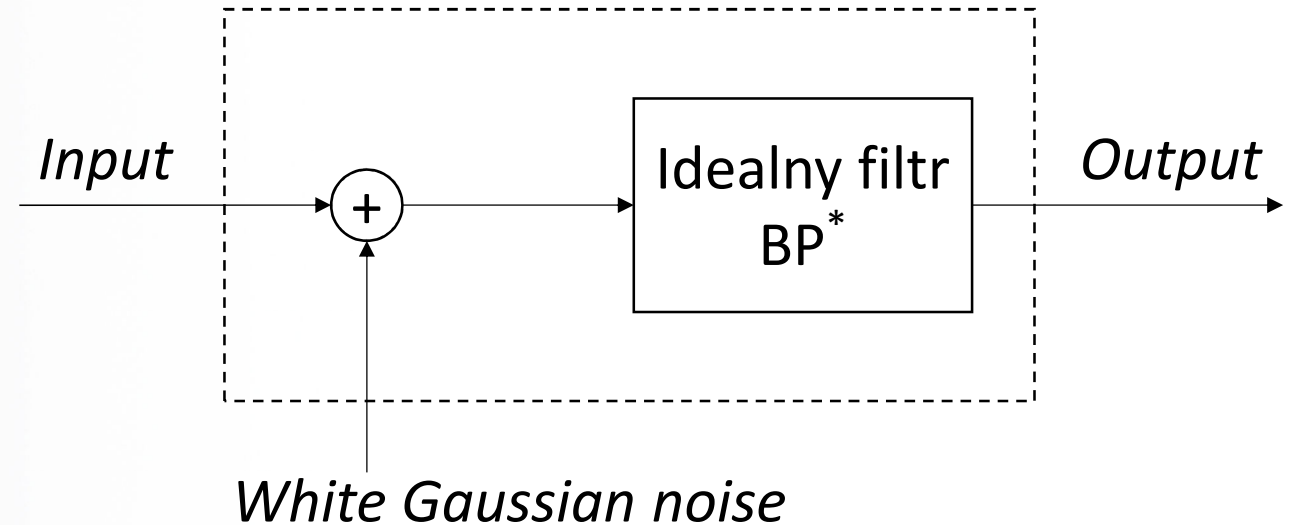
5G World

Niech :

B – pasmo kanału [Hz]

C – przepustowość
kanału [bps]

S/N – stosunek mocy
sygnału do szumu [W]



Przepustowość kanału AWGN o szerokości pasma B dana jest wzorem

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

*BP – Bandpass Filter

Wnioski z twierdzenia Shannon'a-Hartley'a

5G World

1. Ze wzrostem szerokości pasma B kanału jesteśmy w stanie zwiększyć szybkość przesyłania informacji.
2. Ze wzrostem SNR możemy zwiększyć szybkość przesyłania informacji jednocześnie zapobiegając błędom powodowanym przez szum.
3. W warunkach braku szumu ($SNR \rightarrow \infty$) możliwe byłoby przesyłanie z nieskończenie dużą szybkością, i to niezależnie od dostępnej szerokości pasma.

Wnioski z twierdzenia Shannon'a-Hartley'a

5G World

Jeżeli $B \rightarrow \infty$ to wraz ze wzrostem szerokości pasma rośnie moc szumu. Niech $N = \eta B$ oznacza całkowitą moc szumu.

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) = \frac{S}{\eta} \left(\frac{\eta B}{S} \right) \log_2 \left(1 + \frac{S}{\eta B} \right) = \frac{S}{\eta} \log_2 \left(1 + \frac{S}{\eta B} \right)^{\frac{\eta B}{S}}$$

Niech $x = \frac{S}{\eta B}$. Ponieważ $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} = e$ otrzymujemy

$$C_{\infty} = \lim_{B \rightarrow \infty} C = \frac{S}{\eta} \log_2 e = 1.44 \frac{S}{\eta}$$

Charakterystyka kanału AWGN

5G World

Założmy, że przesyłamy dane binarne z szybkością transmisji równą przepustowości kanału $R=C$. Jeżeli średnia moc sygnału wynosi S , to średnia energia przypadająca na

jeden bit $E_b = \frac{S}{C}$ (czas transmisji jednego bitu wynosi $1/C$ sekundy).

Ponieważ $N = \eta B$ (całkowita moc szumu w paśmie B), to

$$\frac{C}{B} = \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) = \log_2 \left(1 + \frac{E_b}{\eta} \frac{C}{B} \right)$$

Charakterystyka kanału AWGN

5G World

$$\text{Niech } \frac{E_b}{\eta} \frac{C}{B} = z, \quad \text{wtedy } \frac{E_b}{\eta} = z \frac{B}{C} = \frac{z}{\log_2(1+z)} = \frac{1}{\log_2(1+z)^{\frac{1}{z}}}$$

$$\text{Ponieważ } C < \infty \wedge B \rightarrow \infty \Rightarrow \frac{C}{B} \rightarrow 0 \Rightarrow z \rightarrow 0, \text{ to}$$

$$\lim_{B \rightarrow \infty} \left(\frac{E_b}{\eta} \right) = \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\log_2(1+z)^{\frac{1}{z}}} \right) = \frac{1}{\log_2 e} = 0.693147$$

$$\lim_{B \rightarrow \infty} \left(\frac{E_b}{\eta} \right)_{dB} = 10 \log_{10} 0.693147 \text{ [dB]} = -1.59 \text{ [dB]}$$

Charakterystyka kanału AWGN

5G World

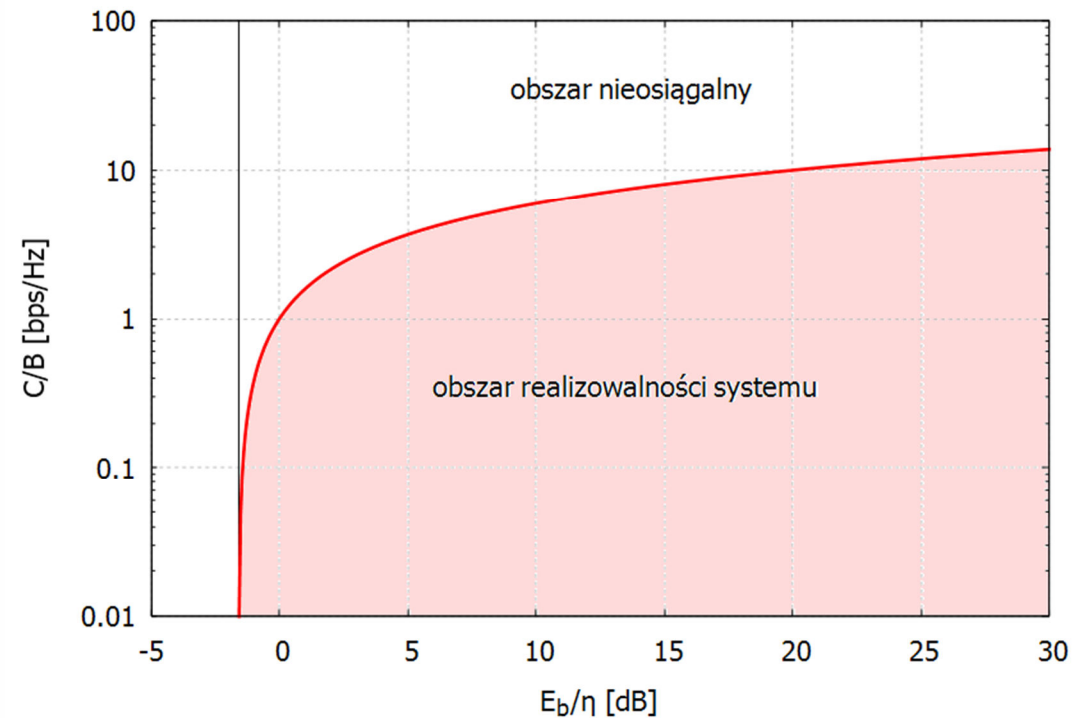
Wniosek : istnieje asymptota

$$\frac{E_b}{\eta} = -1.59 \text{ [dB]}$$

poniżej której nie ma
możliwości realizacji
transmisji wolnej od błędów.

Wartość ta nosi nazwę
granicy (limitu) Shannona'a

Rys. 7. Charakterystyka kanału AWGN



Prawdopodobieństwo błędu transmisji

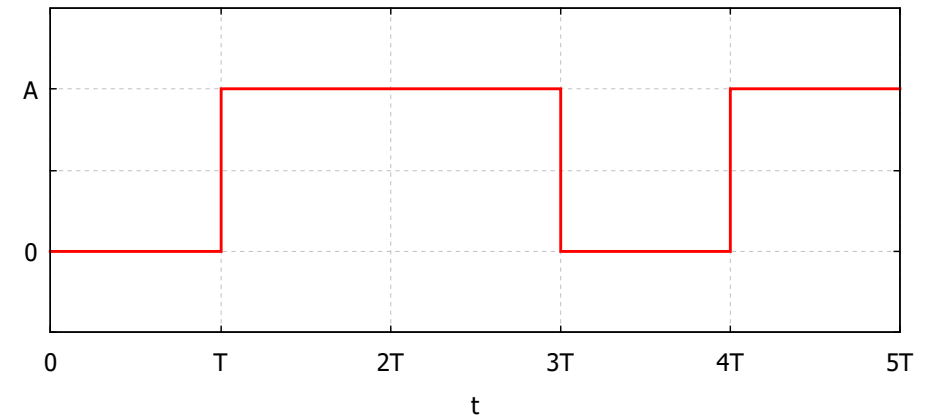
5G World

Nadajemy unipolarny sygnał PCM z wykorzystaniem impulsów o czasie trwania T . W efekcie szumu w kanale w Odbiorniku obserwujemy sygnał

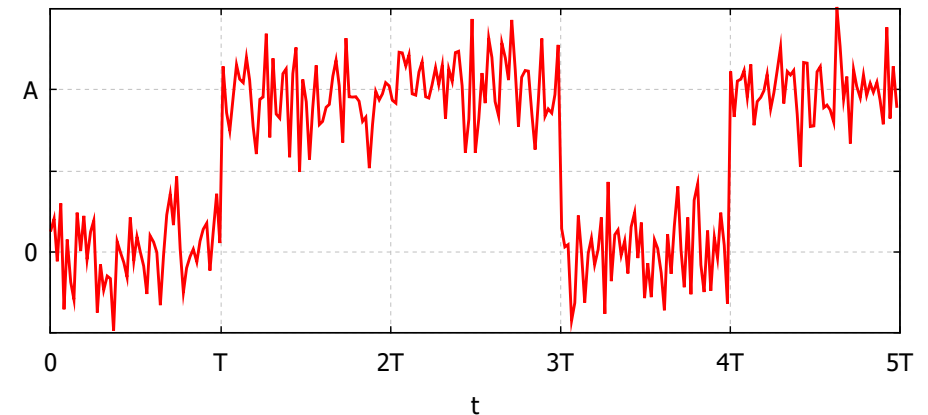
$$y(t) = f(t) + n(t)$$

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{symbol } 0 \\ A & \text{symbol } 1 \end{cases}$$

Rys. 8. Sygnał unipolarny na wyjściu nadajnika



Rys. 9. Sygnał na wejściu odbiornika



Prawdopodobieństwo błędu transmisji

5G World

Zakładamy, że nadajnik i odbiornik są zsynchronizowane.

Po stronie odbiornika próbkujemy w chwilach $T_s = n(T+1/2)$.

$$y(T_s) = \begin{cases} n(T_s) & \text{symbol } 0 \\ A + n(T_s) & \text{symbol } 1 \end{cases}$$

Ponieważ sygnał $n(T_s)$ ma charakter losowy decyzję podejmujemy w oparciu o pewną wartość progową μ

$$\begin{aligned} y(T_s) \leq \mu &\Rightarrow \text{symbol } 0 \\ y(T_s) > \mu &\Rightarrow \text{symbol } 1 \end{aligned} \quad 0 < \mu < A$$

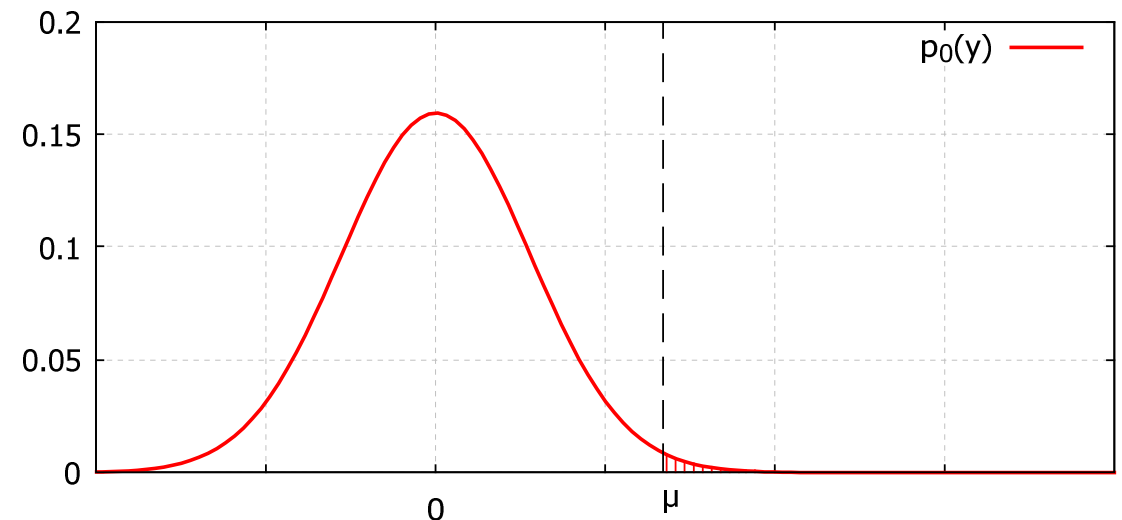
Prawdopodobieństwo błędu transmisji

5G World

Zakładamy, że szum $n(T_s)$ ma rozkład normalny o zerowej wartości średniej i wariancji σ^2 . Wtedy prawdopodobieństwo błędu odbiornika (nadano *symbol* 0, rozpoznano *symbol* 1)

$$\left\{ \begin{array}{l} Y \sim N(0, \sigma^2) \\ p_0(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-y^2/(2\sigma^2)} \\ P_{\varepsilon_0} = \int_{\mu}^{\infty} p_0(y) dy \end{array} \right.$$

Rys. 10. Prawdopodobieństwo błędnego rozpoznania symbolu 0



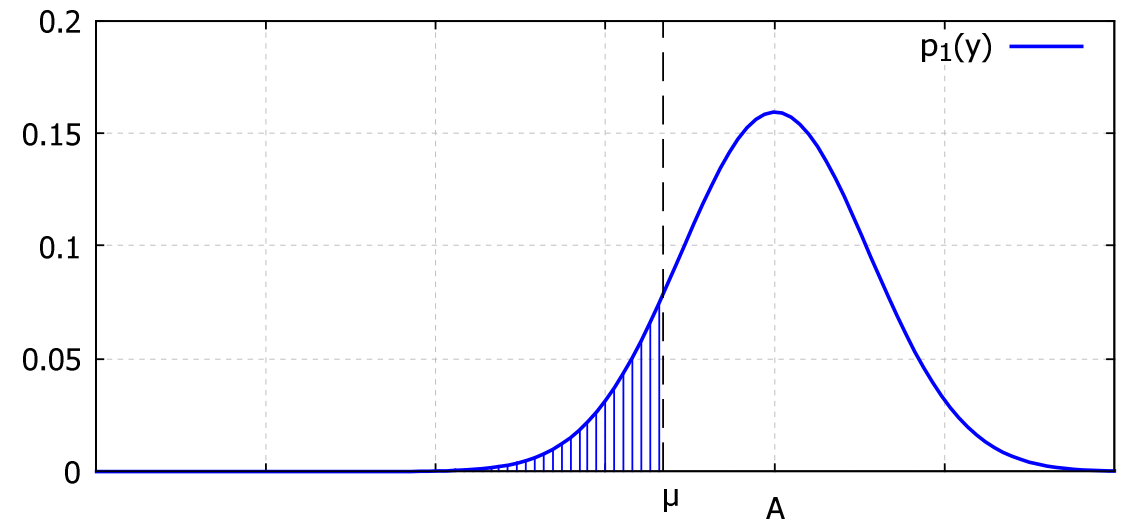
Prawdopodobieństwo błędu transmisji

5G World

Zakładamy, że szum $n(T_s)$ ma rozkład normalny o zerowej wartości średniej i wariancji σ^2 . Wtedy prawdopodobieństwo błędu odbiornika (nadano *symbol* 1, rozpoznano *symbol* 0)

$$\left\{ \begin{array}{l} Y \sim N(A, \sigma^2) \\ p_1(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(y-A)^2/(2\sigma^2)} \\ P_{\varepsilon_1} = \int_{-\infty}^{\mu} p_1(y) dy \end{array} \right.$$

Rys. 11. Prawdopodobieństwo błędnego rozpoznania symbolu 1



Prawdopodobieństwo błędu transmisji

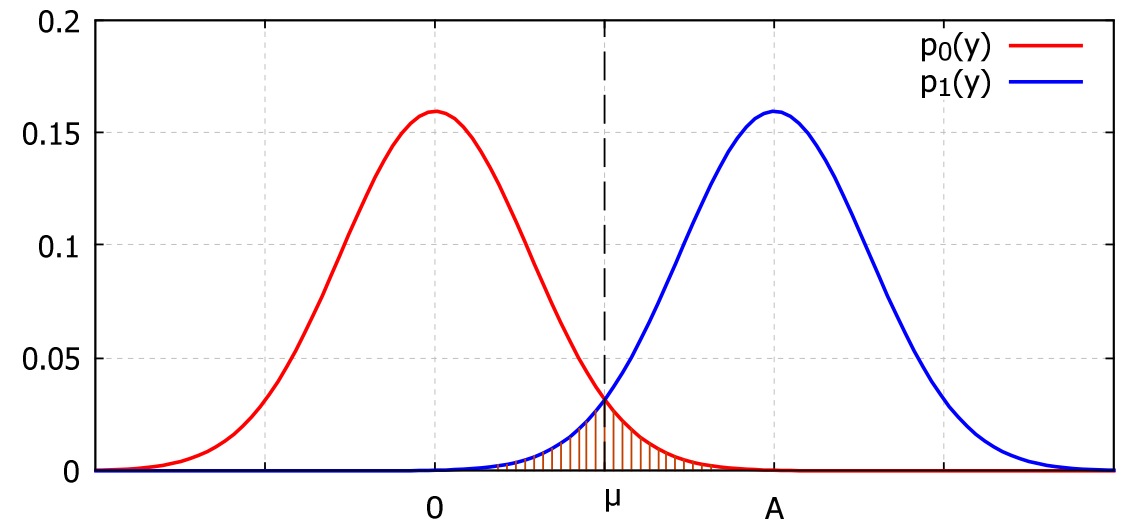
5G World

W nadajniku
prawdopodobieństwo
wystąpienia każdego z
symboli jest równe i
wynosi $\frac{1}{2}$, a więc błąd
odbiornika wynosi

$$P_{\varepsilon}(\mu) = \frac{1}{2} P_{\varepsilon_0}(\mu) + \frac{1}{2} P_{\varepsilon_1}(\mu)$$

$$\min_{0 < \mu < A} P_{\varepsilon}(\mu) = P_{\varepsilon}(A/2) = \frac{1}{2} P_{\varepsilon_0}(A/2) + \frac{1}{2} P_{\varepsilon_1}(A/2) \stackrel{P_{\varepsilon_0}(A/2) \equiv P_{\varepsilon_1}(A/2)}{=} P_{\varepsilon_0}(A/2)$$

Rys. 12. Prawdopodobieństwo błędu detekcji w odbiorniku



Prawdopodobieństwo błędu transmisji

5G World

$$P_{\varepsilon} = \int_{A/2}^{\infty} p_0(y) dy = \int_{A/2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-y^2/(2\sigma^2)} dy \stackrel{t=y/\sigma}{=} \int_{A/(2\sigma)}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$$

Korzystając z definicji funkcji Q (patrz dodatek B)

$$Q(x) = \int_x^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

otrzymujemy ostatecznie

$$P_{\varepsilon} = Q\left(\frac{A}{2\sigma}\right)$$

Prawdopodobieństwo błędu transmisji

5G World

Ponieważ średnia moc sygnału unipolarnego wynosi $S=A^2/2$ oraz moc szumu $N=\sigma^2$, to

$$P_{\varepsilon} = Q\left(\frac{A}{2\sigma}\right) = Q\left(\frac{\sqrt{2S}}{2\sqrt{N}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{S}{2N}}\right)$$

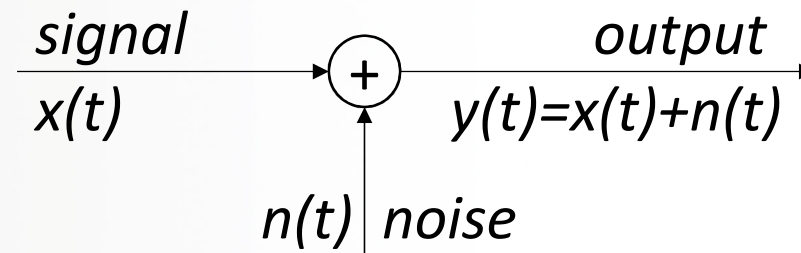
Dla sygnału bipolarnego $S=(A/2)^2$, a więc

$$P_{\varepsilon} = Q\left(\frac{A}{2\sigma}\right) = Q\left(\frac{2\sqrt{S}}{2\sqrt{N}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{S}{N}}\right)$$

Dodatek A. Szum AWGN

5G World

[Addytywny] Szum jest addytywny co oznacza, że odebrany sygnał jest równy przesyłanemu sygnałowi plus szum. Najczęściej systemach komunikacyjnych szum uwzględniany jest w sposób zilustrowany na schemacie



Dodatek A. Szum AWGN

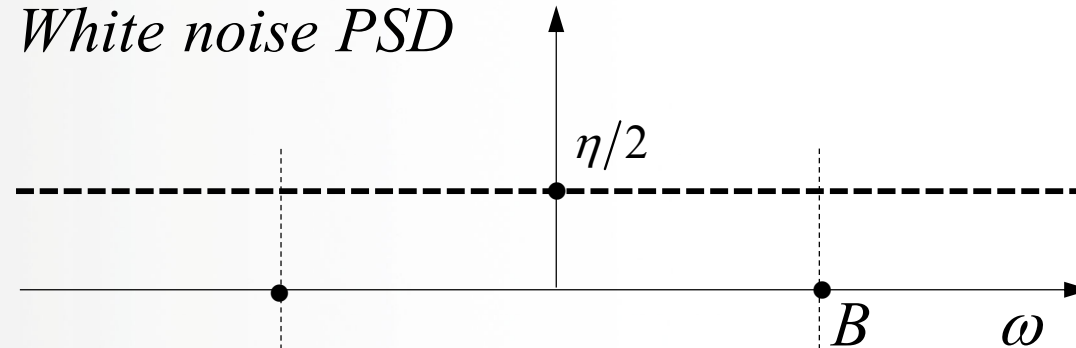
5G World

Przyjmuje się, że szum jest statystycznie niezależny od sygnału.

[White] Podobnie jak biały kolor, który składa się ze wszystkich częstotliwości w widmie widzialnym, biały szum ma jednolitą moc w całym paśmie częstotliwości. W konsekwencji gęstość widmowa mocy (PSD – Power Spectrum Density) białego szumu jest stała dla wszystkich częstotliwości w zakresie od $-\infty$ do ∞ (jak na rysunku).

Dodatek A. Szum AWGN

5G World



Ze względów historycznych stała wartość mocy widmowej szumu oznaczona jest jako $\eta/2$ [W/Hz].

IDFT musi być zatem impulsem jednostkowym. IDFT gęstości widmowej jest równocześnie funkcją autokorelacji sygnału. A zatem żadna próbka w sekwencji nie jest skorelowana z inną próbką szumu.

Dodatek A. Szum AWGN

5G World

Dlatego średnia wartość białego szumu wynosi zero.
Moc szumu przenoszonego w paśmie o szerokości B określona jest wzorem

$$N = 2B \cdot \eta / 2 = \eta B$$

[Gaussian] Rozkład prawdopodobieństwa próbek szumu w dziedzinie czasu jest rozkładem Gaussa ze średnią zerową. Średnia w dziedzinie czasu dużej liczby próbek szumu jest równa zero.

Dodatek B. Q-function

5G World

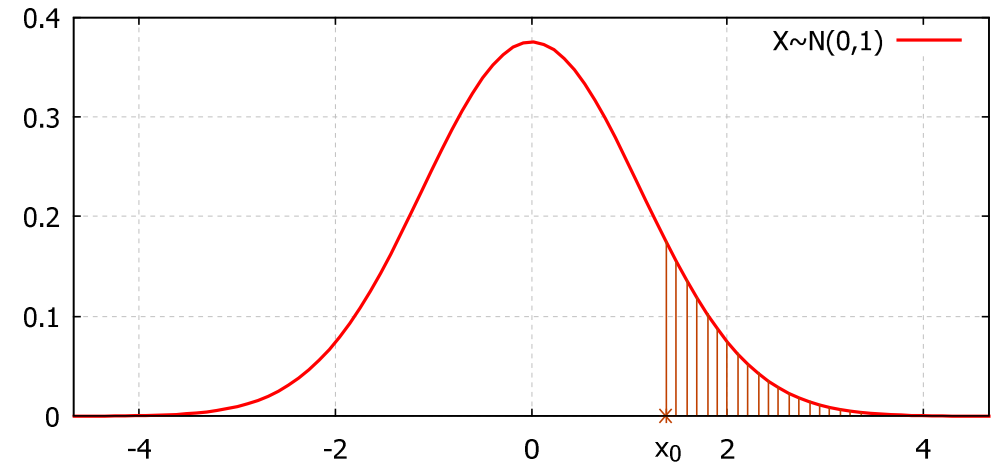
Funkcja gęstości dla *rozkładu normalnego* ze średnią μ i odchyleniem standardowym σ (równoważnie: wariancją σ^2)

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Pole obszaru zaciemnionego

$$P(X \geq x_0) = \int_{x_0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

Rys. 13. Rozkład normalny Gaussa



Dodatek B. Q-function

5G World

Dystrybuanta *standardowego rozkładu normalnego* $N(0,1)$ zwykle oznaczana bywa jako $\Phi(z)$

$$\Phi(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx, \quad Z \sim N(0,1)$$

Funkcja $Q(z)$ wyznacza pole ogona (zacienionej części)

$$Q(z) = 1 - \Phi(z)$$

$$Q(z) = P(Z \geq z) = \int_z^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx, \quad Z \sim N(0,1)$$

Dodatek B. Q-function

5G World

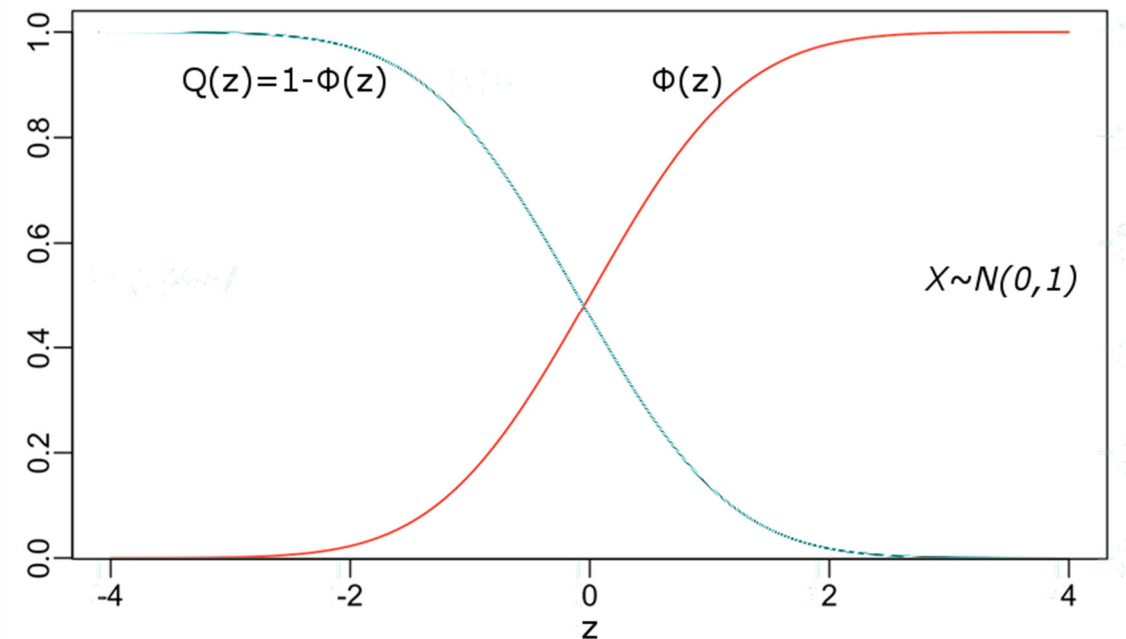
Dla *rozkładu normalnego* $X \sim N(\mu, \sigma)$ dokonujemy standaryzacji rozkładu stosując podstawienie

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

i ostatecznie otrzymujemy

$$Q(z) = Q\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) = P\left(z \geq \frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

$$Q(z) = \int_{\frac{x - \mu}{\sigma}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad Z \sim N(0,1)$$



Dziękuję za uwagę